



ЛЦТ 2026 · кейс №9 «Арена переговоров»

Переговорка

Команда «Би 2 Би» · игра-тренажёр деловых переговоров



О команде

- **Капитан:** Никита Дмитриевич Голубев, продукт и геймдизайн
- **Кол-во участников:** 2 человека
- **Краткое описание:**
 - собрались под ЛЦТ: идея игры была у Никиты, Пётр взял методику оценки
 - учёба: Никита — НИУ ВШЭ; Пётр: —
- **Город и регион:** Москва

Переговорка

Краткое описание решения:

Пиксельная игра-тренажёр: сотрудник ведёт деловые переговоры с персонажем — закупку, найм, продажу или своё дело. После встречи он видит разбор: сколько взял и что оставил на столе.

Уникальность решения:

Итог считает движок по скрытым таблицам обеих сторон, а нейросеть только размечает реплики и говорит за персонажа. Один и тот же диалог даёт один и тот же разбор, поэтому результаты команды можно сравнивать на одной доске.

КОМАНДА «БИ 2 БИ»



**Никита
Голубев**

- Капитан: продукт и геймдизайн
- Ник: —
- Телефон: —
- Учёба: НИУ ВШЭ



**Пётр
Александров**

- Аналитик и методолог
- Ник: —
- Телефон: —
- Учёба: —

Краткая история команды:

01

Никита и Пётр собрались под ЛЦТ-2026. Идея пиксельной игры с живым собеседником была у Никиты с самого начала: YandexGPT и SpeechKit он уже обкатал на своём проекте ПИРС, это социальные истории для детей с РАС. Пётр взял на себя методику: сценарии, таблицы очков и поведенческие индикаторы.

Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне?

02

Кейс Алабуги можно решить игрой, а в игре не страшно ошибаться. Зацепила цифра: в учебных переговорах примерно половина участников не замечает, что по какому-то пункту хочет того же, что и другая сторона (Thompson & Hrebec, 1996). Хотелось, чтобы игрок увидел это в своём разборе.

С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели?

03

Модели плохо ведут и судят переговоры: якорятся на первой цифре, делят пополам, выбалтывают свою цену. Решения и счёт мы отдали детерминированному движку, модели оставили разметку реплик и речь. OpenAI и Anthropic с российского сервера отвечают 403, поэтому взяли YandexGPT и SpeechKit и сделали офлайн-режим. На плейтестах новичку было тяжело: убрали жаргон, добавили наставника и сюжет. Чтобы собеседник не молчал, пока думает, записали фразы-паузы.

Техническая суть решения

- Веб-игра на React и three.js, сервер на Node 22. Открывается по ссылке на ноутбуке и телефоне.
- YandexGPT размечает реплику игрока. Как ответит собеседник, решает детерминированный движок, он же считает итог по скрытым таблицам.
- Нейросеть пишет ответ в характере персонажа, SpeechKit озвучивает его живым голосом. Если модель думает дольше секунды, собеседник тянет паузу: «Хм, секунду».
- Без ключей игра работает офлайн. На нейросеть и голос — общий лимит 6000 Р, автотестов 314+.

Маркетинговая суть решения

- Пилот в одном отделе резидента ОЭЗ: одно дело на всех, результаты у руководителя на доске.
- Сюжет «Новенький» встраиваем в адаптацию молодых специалистов: неделя в Алабуге, по приёму в день.
- «Сделка недели» в рабочем чате: все играют одно дело, а на планёрке разбирают лучшие ходы с доски.
- Дальше наборы дел под отделы и подписка «за место» для резидентов и их поставщиков.

КАК ПРОВЕРИТЬ ЗА 5 МИНУТ



Маршрут

Титул → «Для жюри» → Настроить → Провести → Разбор → Команда

1

«**Настроить**» своё дело по форме: сфера, роли и цели сторон, характер собеседника. Историю пишет нейросеть, таблицы очков строит движок.

2

«**Провести**» встреча по делу «Тара к запуску»: 10–12 реплик текстом или голосом, собеседник отвечает вслух.

3

«**Разбор**» готовая встреча, которую движок сыграл за секунду: итог, карта сделок, перемотка с ключевого хода.

4

«**Команда**» кабинет руководителя: ссылка для команды и доска результатов с выгрузкой в CSV.

По желанию: «Сюжет» на титуле — неделя новенького с катсценами; все ролики — в галерее «Катсцены».

Код: github.com/57lol/arena-peregovorov, репозиторий публичный.
Локально: `npm ci` и `npm run dev`, без ключей игра работает офлайн.

Почему сайт закрыт: чтобы посторонние не выжигали лимит нейросети. Доступ для экспертов — в описании решения.

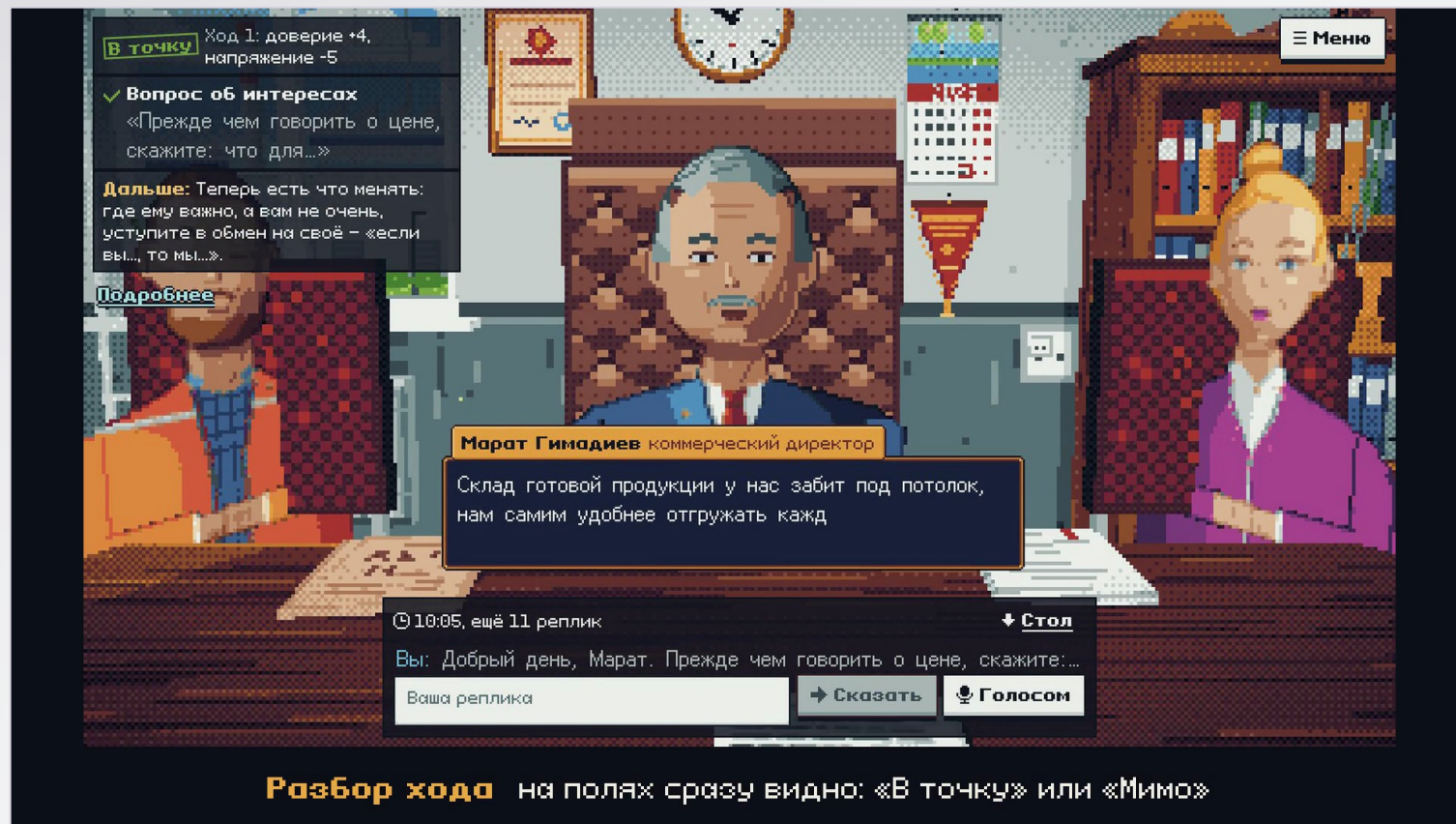


Режим для жюри
arena-peregovorov.ru

Доступ — в описании решения

Если собеседник отвечает заготовками — исчерпан демо-бюджет нейросети (6000 Р). Игра, разбор и оценка работают так же, в игре об этом есть плашка.

ДЕМО: 3 МИНУТЫ



Смотреть ролик: arena-peregovorov.ru/screencast.mp4

3 минуты, со звуком. В PDF вместо плеера — кадр из ролика: откройте ссылку или QR.

Запасная ссылка: github.com/57lol/arena-peregovorov/blob/main/media/screencast.mp4

Что в ролике

- **Сюжет:** неделя новенького в Алабуге и карта недели
- **Настроить:** своё дело по форме — так же, как это сделает жюри
- **Встреча в 3D:** разбор хода и «рентген» собеседника
- **Разбор:** карта сделок с границей Парето и перемотка с ключевого хода
- **Кабинет руководителя:** ссылка для команды и доска результатов



наведите камеру — ролик откроется в браузере

ПРОБЛЕМА И АУДИТОРИЯ



Проблема

Переговорам учат лекциями и редкими ролевыми играми. Попыток мало, разбор идёт на глаз, а свои формулировки почти никто не разбирает.

50%

участников учебных переговоров не замечают, что по какому-то пункту хотят того же, что и другая сторона

20%

переговоров заканчиваются сделкой, которая хуже для обеих сторон

Thompson & Hrebec, 1996: метаанализ 32 исследований

Закупки снабженцы заводов-резидентов и их поставщики

Продажи менеджеры по работе с ключевыми клиентами

Найм нанимающие руководители и HR

Новички молодые специалисты, которые только приехали в ОЭЗ

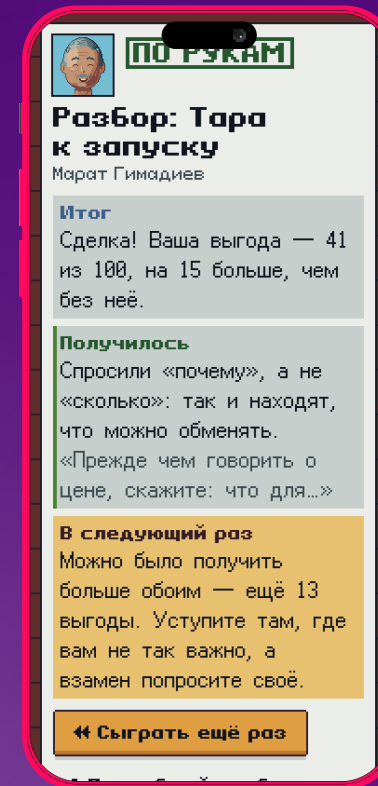
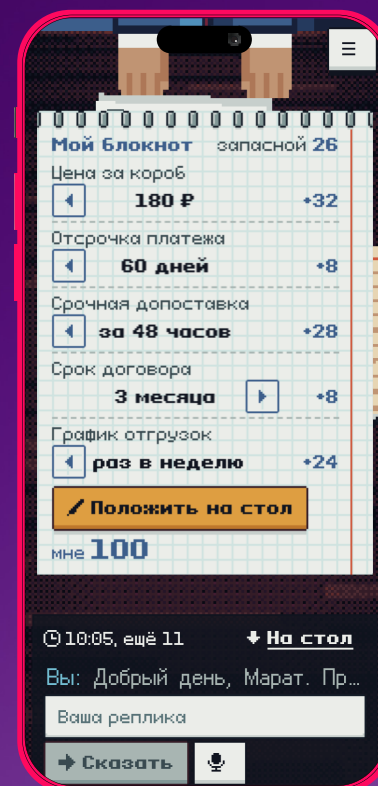
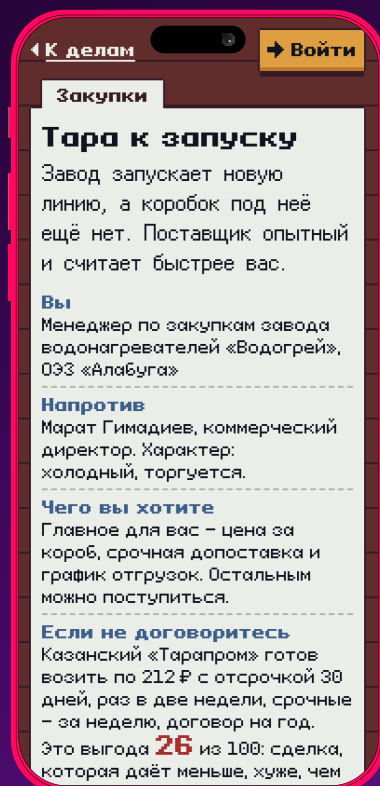
Заказчик HR, L&D и руководители отделов: настраивают дела и смотрят доску

ЧЕМ ЛУЧШЕ ОБЫЧНОГО ТРЕНИНГА



Тренинг или ролевая игра		Переговорка
Попыток на человека	1–2 за сессию	сколько угодно, по 10–15 минут, с телефона
Кто оценивает	тренер на глаз	движок по скрытым таблицам обеих сторон
Сравнимость	нет	одно дело по ссылке: одинаковый ввод даёт одинаковый итог
Разбор	общий	ваши фразы с цитатами, переиграть можно с любого хода
Под свою задачу	долго и дорого	своё дело по форме за 10–20 секунд

ОДНА ВСТРЕЧА: ПУТЬ ИГРОКА



1. Бриф

Кто вы, кто напротив, чего хотите и что будет без сделки.

2. Разговор

10–12 реплик текстом или голосом, собеседник отвечает вслух. После хода плашка: что сработало, что помешало.

3. Блокнот

Условия собираете на столе и сразу видите, сколько каждое даёт вам.

4. Разбор

Сколько взяли и что осталось на столе. Переиграть можно с ключевого хода.

СЮЖЕТ И РЕЖИМ «ДЛЯ ЖЮРИ»

«Сюжет». Неделя новенького в Алабуге на карте Елабуги и ОЭЗ: общага, остановка у ларька, магазин, три рабочих дела и ночь перед запуском линии. В каждой главе один приём, движок и разбор те же, что в деловых делах.

Катсцены. Между главами пиксельные ролики на 18–40 секунд: автобус вдоль Камы, памятка от HR в телефоне, дорога на завод. Все ролики собраны в галерею.

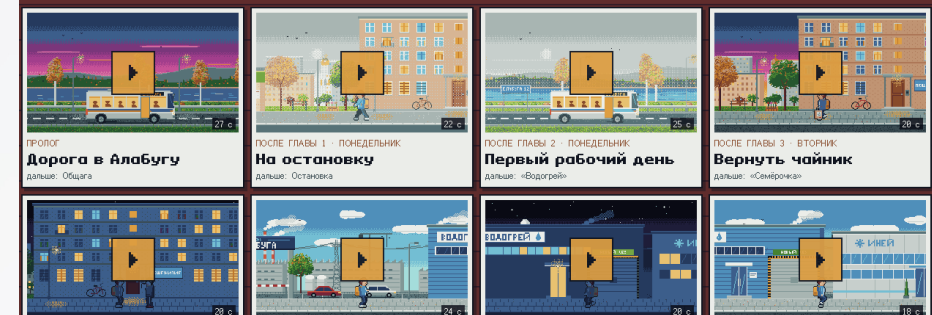
«Для жюри». Кнопка на титуле или /?jury: всё открыто сразу, без катсцен. Путь кейса в четыре шага: настроить, провести, разбор, команда.

Звук. Музыка и фоны комнат из открытых библиотек под лицензией CC0.



Катсцены

Все ролики «Сюжета» без прохождения. Клик — следующий план, Esc — обратно сюда.



3

деловых дела и своё

«Оффер для робототехника» (найм), «Тара к запуску» (закупки), «Удержать клиента» (продажи). После первой сделки открывается жёсткая версия. Своё дело собирается по форме, ещё 7 глав — в сюжете.

6

решений на каждый ход

Принять, встречное, рассказать о своём интересе, держать позицию, одёрнуть за тон или уйти. Выбор зависит от того, что вы узнали и что предложили. За мат первый раз одёрнет, второй раз уйдёт.

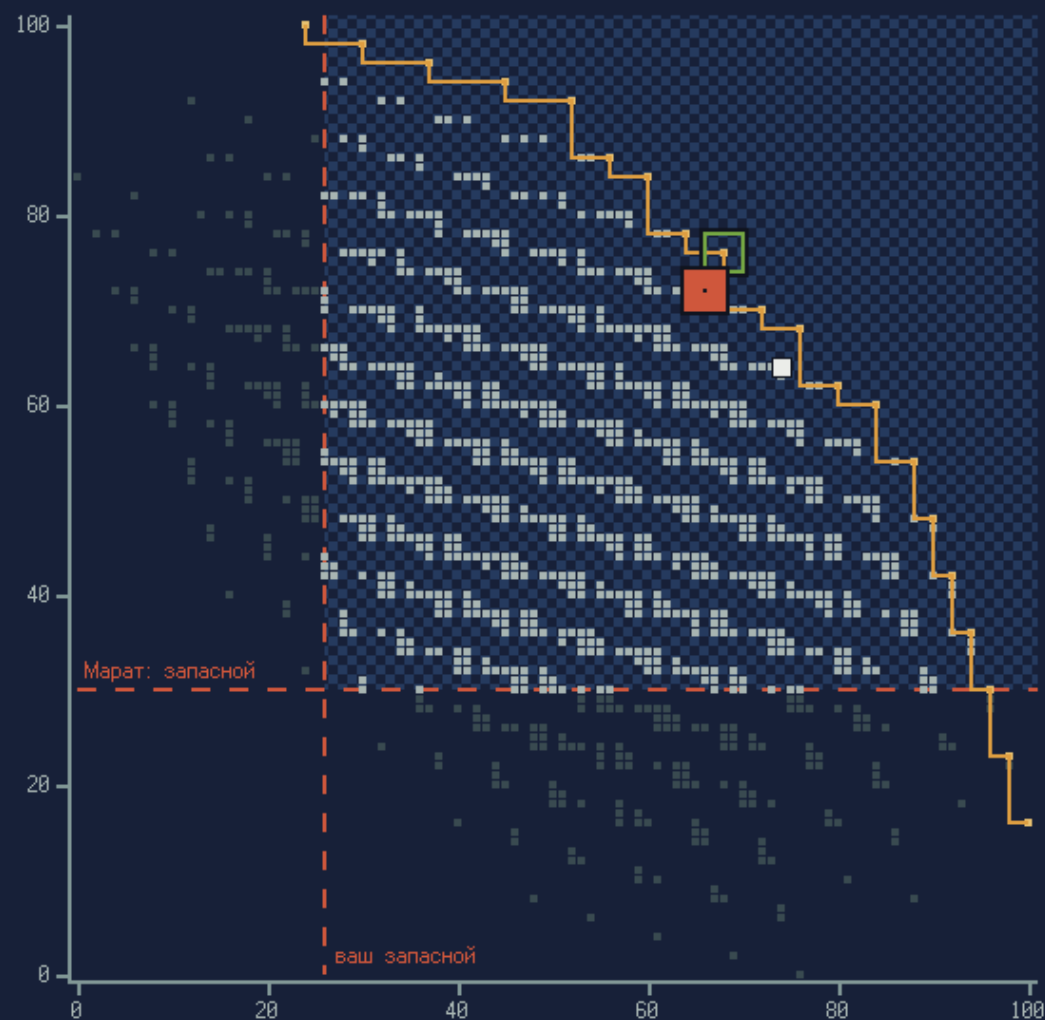
8

финалов у каждого дела

От «Сделки, о которой расскажут» до «Хлопнул дверью» и «Время вышло». В разборе видно, какие финалы открыты, а какие ждут за другими решениями. Звания и навыки копят в «Личном деле».

Как считаем сделку

- В договоре пять пунктов. У каждой стороны своя скрытая таблица очков и свой запасной вариант — то, что будет без сделки.
- Пункты бывают трёх видов:
 - **делимые:** цена, оклад. Что одному плюс, другому минус;
 - **разменные:** одной стороне важно, другой почти всё равно;
 - **совместимые:** обе хотят одного и того же, но не знают об этом.
- Кто давит и делит пополам, получает середину. Кто расспрашивает и предлагает «если вы..., то мы...», находит сделку, где выигрывают оба. В «Таре к запуску» всё посередине даёт 103 очка на двоих, а лучший размен — 144 очка.
- Разбор показывает очки против запасного варианта, эффективность по Парето и сколько осталось на столе. Справа карта всех сделок дела: жёлтая граница Парето, красная точка — ваша сделка.



Наведите или нажмите на точку — покажем, какой это договор.

• возможная сделка

■ граница Парето: лучше обоим уже нельзя

▒ лучше запасных вариантов обеих сторон

■ предложения: Марат ■ ваши предложения ■ ваша сделка

□ лучше обоим

КАК СЧИТАЕМ ПОВЕДЕНИЕ

Что сильные переговорщики делают чаще средних, % высказываний



Rackham & Carlisle, 1978: 49 переговорщиков, 103 реальные сессии. Этот профиль — эталон в разборе и на доске команды.

16 приёмов, у каждого цитата

Нейросеть ищет в реплике приёмы из закрытого списка. Без цитаты приём не засчитывается, правила-регулярки перепроверяют.

Одна мерка для всех

Разметка идёт при температуре 0 и кэшируется, в движке нет случайности. Та же история ходов даёт тот же разбор байт в байт.

Проверили пересказом

Те же ходы другими словами: 72 и 72 очка, Парето 100%, доверие 61 и 62. Оценки «7 из 10» от нейросети нет.

КАБИНЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ

arena-peregovorov.ru

Сфера

Закупки Найм Аренда **Продажи** Подряд

О чём договариваемся

годовой контракт на поставку

Кто вы

менеджер по продажам

Собеседник

дружелюбный **спокойный** холодный напористый

Своё дело за 10–20 секунд

Сфера, ваша роль, кто напротив и чего добивается, характер и сложность. Историю пишет нейросеть, таблицы очков строит движок и проверяет, что договориться можно и есть что обменять.

arena-peregovorov.ru

1 К игре

Журнал тренировки «Отдел закупок, октябрь»

Дело «Тара к запуску», открыта 29 сентября, 3 участника, 4 попытки. Обновлено в 05:03.

Ссылка для команды

http://localhost:5211/?case=taraboom&Py=107_

Скопировать

Считаем попытку

лучшую последнюю

Выгрузить CSV

Итог команды

Сделок 2 из 3

Хуже запасного варианта ни одной

Медиана очков 66

Эффективность по Парето 93%

Доверие, среднее 55 из 100

Прирост при переигровке (1 чел.) +40

Чем кончилось у команды

Восемь финалов дела. Столбик – сколько человек пришли к этому финалу.

Сделка, о которой рассказали 2

Выиграли цену, проиграв человека 0

Нормально. Но... 0

Обе в тисках 0

Сам себе доверил 0

Ушёл вовремя 0

Могли доверять 0

Время вышло 1

Ведомость

Участник Очки Парето Доверие Финал Звёзды Время Попыток

Доска команды

Руководитель выбирает дело и шлёт ссылку в рабочий чат. На доске очки каждого против запасного варианта, Парето, доверие, финалы и типичные ошибки команды. Есть выгрузка в CSV.

КАК УСТРОЕН ХОД

Нейросеть
читает

Движок
решает

Нейросеть
говорит

1. Разметка реплики

YandexGPT 5.1 находит в реплике игрока приёмы из списка в 16, сделанное предложение и нарушения тона. Температура 0, ответ кэшируется по хэшу реплики.

2. Решение

Движок сдвигает доверие и напряжение и выбирает одно из шести действий. Уступает по кривой Faratin (1998) и никогда не опускается ниже своей альтернативы.

3. Ответ

Модель пишет реплику в характере персонажа, SpeechKit озвучивает её живым голосом. Если модель думает дольше секунды, звучит фраза-пауза. Реплику, которая спорит с движком, выбрасываем.

Почему Яндекс. Работает из России и оплачивается в рублях. OpenAI и Anthropic с нашего сервера отвечают 403.

Офлайн. Нет ключа или модель молчит 25 секунд — ход доигрывают правила и заготовки, игра не встаёт.

Бюджет. Общий лимит 6000 Р на нейросеть и голос: с 80% включается YandexGPT Lite, со 100% — офлайн. Автотестов 314+.

Собеседник говорит вслух

Ответ озвучивает Yandex SpeechKit. У каждого персонажа свой голос, а эмоция из движка меняет подачу: довольный говорит теплее, раздражённый строже.

6

живых голосов livetts, самой «живой» модели SpeechKit

9

фраз-пауз на каждый голос: записаны заранее и звучат без задержки

Нейросеть и голос делят общий лимит 6000 ₽: с 80% включается YandexGPT Lite, со 100% — офлайн

Фразы-паузы если ответ дольше секунды, собеседник говорит «Хм, секунду» или «Сейчас прикину»

Голосовой ввод речь распознаёт SpeechKit, текст можно поправить перед отправкой

Музыка три темы: титул, карта и катсцены. Всё под ССО, авторы указаны в LICENSES.md

Фон комнат офис, цех, магазин, улица, общага и автобус, плюс шаги и шелест бумаг, тоже ССО

Лаборатория /?lab: те же дела, но собеседника ведёт другая модель (Lite, GPT, Claude, GigaChat) и другой голос

ГРАНИЦЫ MVP И ЧТО ДАЛЬШЕ



01

Уже работает

- 3 деловых дела и сюжет из 7 глав с катсценами
- своё дело по форме
- 3D-встреча и классический 2D-вид
- живой голос, фразы-паузы, голосовой ввод
- разбор с картой сделок и перемоткой
- кабинет руководителя, доска, CSV
- режим «Для жюри», офлайн, телефон

02

Пока нет

- аккаунтов: доска открывается по секретной ссылке
- ручного редактора таблиц очков
- переговоров человека с человеком
- выгрузки в LMS

03

Дальше

- редактор дела для L&D
- наборы дел под отделы резидентов ОЭЗ
- выгрузка в LMS: xAPI, SCORM
- режим «команда против команды»
- прирост по отделу на доске

04

Мерить на пилоте

- долю сделок хуже запасного варианта
- среднюю эффективность по Парето
- долю раскрытых интересов
- прирост от первой к третьей попытке

ДЕМО

Проверка за 5 минут

Титул → «Для жюри» → Настроить → Провести → Разбор → Команда.
Сюжет и катсцены — по желанию.

Сайт закрыт, чтобы посторонние не выжигали лимит нейросети.

Ссылка для жюри

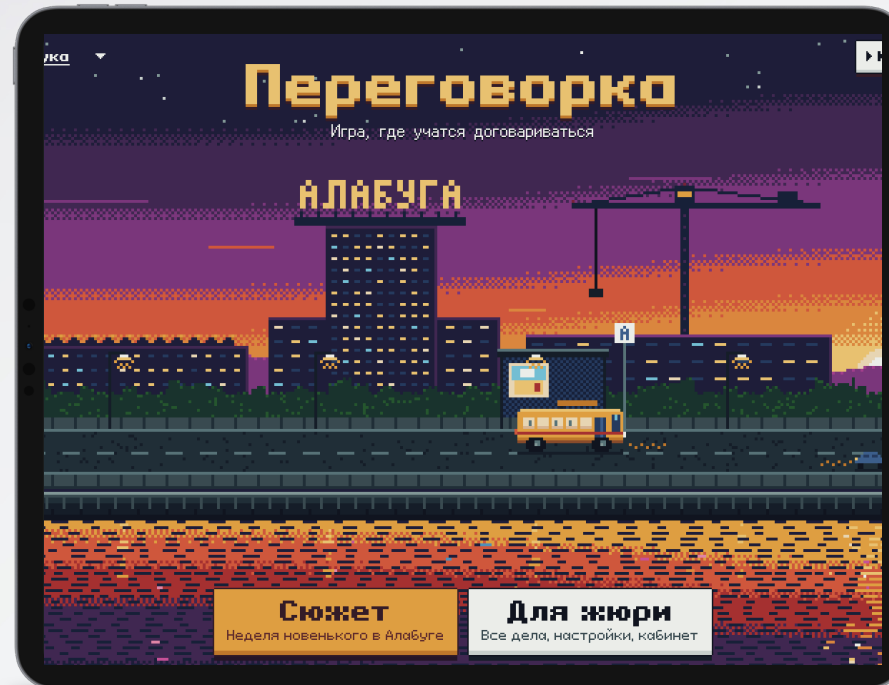
arena-peregovorov.ru, на титуле — «Для жюри». Доступ — в описании решения.

Запасной вход

Логин и пароль — в описании решения.
Работает в браузере на ноутбуке и телефоне.

Код и запуск

github.com/57lol/arena-peregovorov,
репозиторий публичный. `npm ci` и `npm run dev` — без ключей игра работает офлайн.



arena-peregovorov.ru

наведите камеру телефона